

Phase 1 — 基础设施与认证授权

SPEC-003 | Status: 设计中 | 依赖: SPEC-002

目标

前置依赖检查

前置 Spec	状态	备注
SPEC-002	✅/❌	CI Pipeline 必须就绪

搭建项目脚手架（Go Module、目录结构、Makefile）、Docker Compose 开发环境、中间件（JWT/RBAC/审计/安全过滤）、数据库连接层（MongoDB/Redis/Milvus/SeaweedFS）。

背景

Roadmap Phase 1 (Week 1-2), P1-01 ~ P1-16, 总计 ~50h。

详细设计

1. 项目脚手架

- Go Module 初始化（`go mod init github.com/luoxiaojun1992/data-agent`）
- 标准目录结构：`cmd/`，`internal/`，`skills/`，`configs/`，`tests/`
- Makefile：`build`，`test`，`lint`，`docker-up`，`docker-down`

2. Docker Compose 开发环境

- MongoDB 7.0, Milvus 2.4, SeaweedFS, Redis 7.2, Vault 1.18, Mem0
- 健康检查 + 依赖顺序

3. 配置管理

- Viper + YAML (`configs/config.yaml`) + 环境变量覆盖
- `.env.example` 模板

4. 日志系统

- `uber-go/zap` 结构化日志: Debug/Info/Warn/Error 级别
- 请求级 `trace_id` 注入

5. 数据库连接层

- MongoDB: Repository Pattern 封装, 幂等 upsert/delete
- Redis: 缓存 + Stream 操作封装
- Milvus: Collection 管理 + 向量搜索
- SeaweedFS: Bucket CRUD + 文件操作

6. 认证与授权

- JWT 中间件: 签发、验证、刷新
- RBAC 引擎: 角色定义、权限校验
- 审计日志中间件 (MongoDB TTL 90 天)
- 安全过滤中间件框架
- CORS / Rate Limit 中间件

可行性分析

检查项	结论
是否需要新 DB 集合	Yes (users, roles, permissions, audit_logs)
是否影响现有 API	No (新建项目)
性能影响	无
是否需要新增 Skill	No
是否需要 E2E 测试	占位即可 (纯后端基础设施)

相关文件

文件	角色	变更幅度
cmd/server/main.go	入口	新建
internal/infra/	数据库连接层	新建
internal/api/middleware/	中间件	新建
internal/config/	配置管理	新建
docker-compose.yml	开发环境	新建
Makefile	构建脚本	新建

验证标准

1. make docker-up 启动全部 6 个服务，健康检查通过
 2. JWT 签发/验证/刷新流程正常
 3. RBAC 角色权限校验阻断未授权请求
 4. 审计日志自动写入 MongoDB
 5. make build 编译通过